

ESAME DI RETI DI CALCOLATORI (PARTE B)

PROF. CLAUDIO ARDAGNA

19 LUGLIO 2018 - ORE 9.30 (1 ORA E 30 MINUTI)

POTETE USARE LIBRI O APPUNTI. SCRIVETE IN STAMPATELLO NOME, COGNOME, E NUMERO DI MATRICOLA SU TUTTI I FOGLI CHE CONSEGNATE.

Esercizio 1) (15 punti)

Si consideri il seguente server TCP per l'affitto di libri dalla biblioteca comunale implementato tramite le socket. Il server prende in ingresso una stringa contenente il titolo del libro (*titolo*), una stringa con il nome dell'autore (*autore*) e un long int con il codice del libro (*codice*), e ritorna in uscita l'orario e la data di ritiro libro (*dataora*).

```
//DEFINIZIONE VARIABILI
[...]
```

```
//INIZIALIZZAZIONE STRUTTURE DATI
[...]
```

```
server = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

listen(server, 10);

while(true)
{
    len = sizeof(caddr);
    pid= fork();
    client = accept(server, (struct sockaddr *) &echoServAddr, sizeof(echoServAddr));

    if (pid!=0) {
        close(client);
    }
    else {
        close(server);

        recv(client, titolo, len_titolo,0);
        recv(client, autore, len_autore,0);
        recv(client, codice, len_codice,0);

        dataora = affitta(titolo,autore,codice);

        sendto(client, dataora, len_dataora, dest_addr, addrlen);

        close(client);
        exit(0);
    }
}
```

Si richiede di:

1. spiegare il codice presentato;
2. correggere eventuali errori nel codice presentato, giustificando ogni correzione;
3. fornire un'implementazione in pseudocodice di un server con socket TCP iterativo equivalente al server presentato;
4. discutere cosa cambia nella migrazione dal codice proposto al codice con socket iterativo.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (8 punti)

Si consideri il name server del dominio *sportonline.it* che prende indirizzi in 200.21.22.X/24. Si predisponga il file di zona **completo** per il dominio, che includa tra gli altri i resource record relativi a un server SMTP, un name server master e uno slave interni al dominio.

(*Per studenti in presenza dall'a.a. 2015-16 in poi*) Si propongano inoltre i resource record necessari per delegare il sottodominio *calcio.sportonline.it* ad un'altro name server.

(*Per tutti gli altri studenti*) Due server telnet e ftp definiti come alias che si riferiscono allo stesso server fisico.

Domanda 1) (4 punti)

Nell'ambito del protocollo SNMP, si discuta il ruolo della funzione *get-next-request* presentando un esempio.

Domanda 2) (3 punti)

Nell'ambito del protocollo TELNET, si descriva il meccanismo di negoziazione delle opzioni TELNET.